

# 永磁同步电动机矢量控制和最大转矩控制

张 波

(华南理工大学 电力学院)

**摘 要** 本文论述了永磁同步电动机的矢量控制方式;明确了其最大转矩控制的概念;研究了不同情况下永磁同步电动机矢量控制和最大转矩控制的相互关系,并得出最大转矩控制的运行和实现条件。

**关键词:** 永磁同步电动机; 矢量控制; 最大转矩控制

**中图分类号:** TM 219; TM 17

就目前来看永磁同步电动机较常采用矢量控制<sup>[1,2]</sup>,但也采用最大转矩控制及其他特殊控制方式<sup>[3,4]</sup>。永磁同步电动机矢量控制按无补偿绕组直流电动机的控制方式,以转子磁极为定向磁场,控制定子电流实现恒转矩、恒功率运行。而最大转矩控制作为永磁同步电动机的一类控制方式,与矢量控制一样都是以提高电机动态响应为目的,那么应当与矢量控制存在某种关系,即两者是否是截然不同的控制方式?最大转矩控制是否优于矢量控制?这些概念并不明确。此外,什么是永磁同步电动机最大转矩控制?在异步机矢量控制中,曾提出动态强磁场定向控制方式<sup>[5]</sup>,实际上就是最大转矩控制,即认为在一定定子限幅电流下,通过最优控制等效励磁电流和转矩电流分量的比例,能够比保持定向磁场为额定值的矢量控制有更大的电磁转矩,加速动态响应过程,显然这对异步机而言基本是正确的。但对于永磁同步电动机,供电方式不同,转子结构不同,情况是否一样?这都有待于进一步研究和探讨。

## 1 矢量控制和最大转矩控制

永磁同步电动机每相电磁转矩可写成<sup>[6]</sup>: (参见图1)

$$T_e = 1/\omega \cdot E_o \cdot I_q + (L_d - L_q) \cdot I_d \cdot I_q \quad (1)$$

式中:  $L_d, L_q$  —— 电机的  $d, q$  轴电感;

$\omega$  —— 同步角频率;

$I_d, I_q$  —— 电机定子  $d, q$  轴电流;

$E_o$  —— 电机空载电势。

以下将分两种情况讨论:

(1)  $L_d = L_q$

由式(1)得:

$$T_e = 1/\omega \cdot E_o \cdot I_q \quad (2)$$

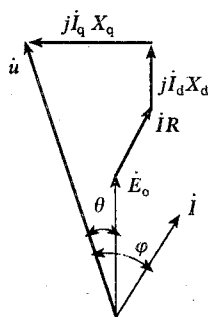


图1 永磁同步电动机矢量关系(图中  $X_d, X_q$  为电机  $d, q$  轴电抗)

Fig.1 Vector relationship for permanent synchronous motor  
( $X_d, X_q$  represent the  $d$  and  $q$  axis reactances of the motor in fig.1)

来稿日期: 1994-12-10

张波,男,1962年生,讲师,博士;主要研究方向:电力电子技术、现代交流调速。华南理工大学电力学院,邮编:510641

从上式看出,按等效无补偿绕组直流电动机观点, $L_d=L_q$ 时自然就实现永磁同步电动机矢量控制,关键或不同在于如何实现对  $I_q$  的控制,为此文献[7]分析了三种  $I_q$  的控制方式,即  $I_d=0$  方式;功率因数为 1 方式;气隙合成磁链与转子磁链保持相等的方式。显然由式(2)可知,只有采用  $I_d=0$  的控制方式时,电磁转矩最大,说明此时即为最大转矩控制,从而进一步得出  $L_d=L_q$  时永磁同步电动机矢量控制与最大转矩控制是同一个概念,最大转矩控制是其一种矢量控制方式。

(2)  $L_d \neq L_q$

从式(1)整理得:

$$T_e = [1/\omega \cdot E_o + (L_d - L_q) \cdot I_d] \cdot I_q \quad (3)$$

这时可采用的矢量控制方式是保持  $I_d$  为一定值不变,改变  $I_q$  控制转矩。并可利用  $I_d$  电流来削弱转子磁极磁场实现弱磁控制。

对  $T_e$  进行最大转矩推导:

假设 (a) 不考虑变换器约束;

(b) 不考虑转子磁路的退磁与饱和。

则在一定同步速度下,空载电势  $E_o$  不变。并由定子电流  $I = \sqrt{I_d^2 + I_q^2}$ , 对  $T_e$  进行  $I_q$  求导可得:

$$dT_e/dI_q = 1/\omega \cdot E_o + (L_d - L_q) \cdot I_d - (L_d - L_q) \cdot I_q^2/I_d \quad (4)$$

$$d^2T_e/dI_q^2 = -(L_d - L_q) \cdot [3 + (I_q/I_d)^2] \cdot I_q/I_d \quad (5)$$

当满足  $dT_e/dI_q = 0$  和  $d^2T_e/dI_q^2 < 0$  条件时,  $T_e$  存在极大值,并有两种情况:

(a)  $L_d > L_q$ 。这时要求  $I_d > 0$ ,  $T_e$  存在最大值,极值条件为

$$\begin{cases} I_d = \{-1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q) + \sqrt{[1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q)]^2 + 8 \cdot I^2}\}/4 \\ I_q = \sqrt{4 \cdot I^2 - 1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q) \{1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q) - \sqrt{[1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q)]^2 + 8 \cdot I^2}\}}/\sqrt{8} \end{cases} \quad (6)$$

若把磁阻电机也作为永磁同步电动机的一个特例的话,那么由极值条件有

$$\begin{cases} I_d = I_q = I/\sqrt{2} \\ T_e = I^2/2 \cdot (L_d - L_q) \end{cases} \quad (7)$$

这即为近年来出现的磁阻电机最大转矩控制策略和转矩<sup>[8]</sup>。

图 2 是在一定定子电流下,  $I_d=0$  矢量控制方式与  $L_d > L_q$  时最大转矩控制的电磁转矩比较。从图中可见,在额定定子电流以下,两者电磁转矩差别不大,而高于额定电流时,最大转矩控制电磁转矩明显大于矢量控制。而  $I_d$  保持其它恒值的矢量控制方式的电磁转矩虽未在图中示出,但经分析也都小于最大转矩控制。

(b)  $L_d < L_q$ 。这时要求  $I_d < 0$ ,  $T_e$  存在最大值,极值条件为

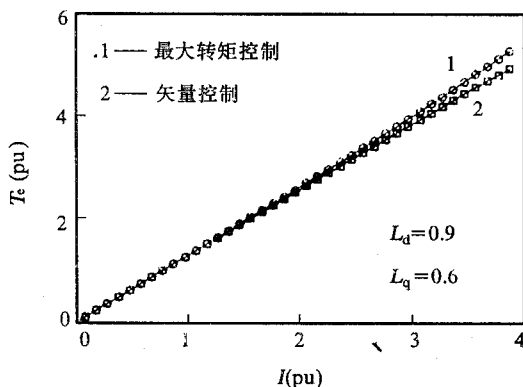


图 2  $L_d > L_q$  时矢量控制和最大转矩控制电磁转矩比较

Fig.2 Comparison between electromagnetic torque of vector control and maximum torque control when  $L_d > L_q$

$$\begin{cases} I_d = \{-1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q) - \sqrt{[1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q)]^2 + 8 \cdot I^2}\}/4 \\ I_q = \sqrt{4 \cdot I^2 - 1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q)\{1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q) + \sqrt{[1/\omega \cdot E_o/(L_d - L_q)]^2 + 8 \cdot I^2}\}}/\sqrt{8} \end{cases} \quad (8)$$

图3是在一定定子电流下,  $I_d=0$  矢量控制方式与  $L_d < L_q$  时最大转矩控制的电磁转矩比较。结论基本同于  $L_d > L_q$  的情况。

从以上分析得出, 对  $L_d \neq L_q$  的永磁同步电动机, 在一定定子电流限幅下, 可通过控制  $I_d$  和  $I_q$  的大小, 实现最大转矩控制, 说明此时最大转矩控制与矢量控制是永磁同步电动机的两种不同控制方式, 且前者电磁转矩大于后者, 有利于动态响应的提高。

此外从式(3)、(6)、(8)可发现, 最大电磁转矩与电机的参数密切相关, 因此可在一定参数设计条件下, 得到理想的最大电磁转矩, 从而也可拓宽永磁同步电动机矢量控制的转矩控制范围。从另一个侧面说明尽管此时最大转矩控制方式与矢量控制方式不同, 但也存在一定关系, 最大转矩控制在指导电机参数设计的同时, 反映出矢量控制的工作状态。

## 2 最大转矩控制实现

从上节式(6)分析可知,  $L_d > L_q$  时  $I_d > 0$ , 永磁同步电动机最大转矩控制是靠定子  $d$  轴电流分量的助磁作用来实现的, 因而在实际最大转矩控制应用中, 不得不考虑  $d$  轴磁路的饱和影响。图4是对应于图2最大转矩控制时的  $I_d$  和  $I_q$  电流, 从图中看到, 定子电流愈大即电磁转矩愈大,  $I_d$  分量愈大, 显然这在一定磁路设计条件下, 饱和影响将得不到图2理想的最大电磁转矩。

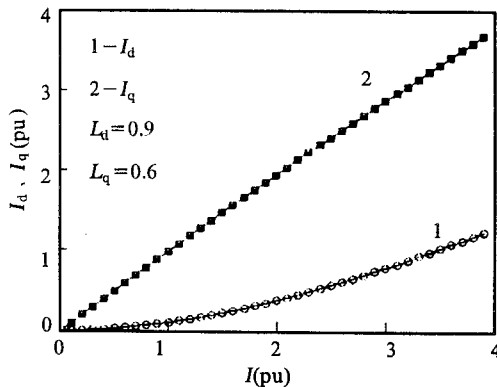


图4  $L_d > L_q$  时最大转矩控制对应的  $d$ 、 $q$  轴电流

Fig.4 The d,q axis currents of maximum torque control when  $L_d > L_q$

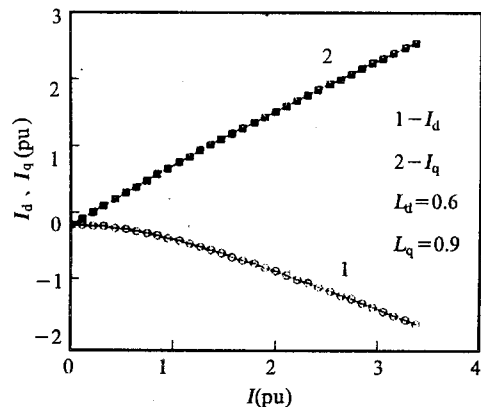


图5  $L_d < L_q$  时最大转矩控制对应的  $d$ 、 $q$  轴电流

Fig.5 The d,q axis currents of maximum torque control when  $L_d < L_q$

而对于  $L_d < L_q$ , 由式(8)  $I_d < 0$  可知, 永磁同步电动机最大转矩控制是靠定子  $d$  轴电流分量的去磁作用来实现的。图5是对应于图3最大转矩控制时  $I_d$ 、 $I_q$  的电流, 从图中看到,  $I_d$  的

去磁作用也是随电磁转矩或定子电流的增大而增加,这将使电机功角迅速拉大,不利于电机稳定运行,最大电磁转矩受到限制。图6是其相应功角特性。

因而对于  $L_d \neq L_q$  的永磁同步电动机最大转矩控制,在已有电机上应用时,要注意其额定工作范围;而在设计用于最大转矩控制的永磁同步电动机时,要注意其磁路的饱和设计或功角特性设计。

最后还应考虑最大转矩控制的具体实现问题,因为若在动态时实时控制  $I_d$  电流,由于转子磁场的影响,将会影响其对转子磁场的助磁或去磁作用,达不到理想的最大电磁转矩。因而可类似于异步机的强磁场定向控制方式<sup>[5]</sup>,在动态初始时刻,就将  $I_d$ 、 $I_q$  过渡到与定子最大限幅电流值所对应的大小,并在整个动态过程中保持不变,从而保证获得比矢量控制更快的动态响应特性。

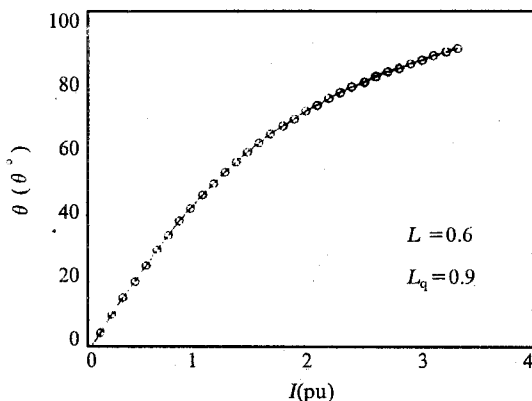


图6  $L_d < L_q$  时最大转矩控制功角特性

Fig.6 The power angle of maximum torque control when  $L_d < L_q$

### 3 结论

(1)  $L_d = L_q$  时, 永磁同步电动机最大转矩控制是其矢量控制的一种方式。

(2)  $L_d \neq L_q$  时, 永磁同步电动机最大转矩控制与其矢量控制是两种不同的控制方式, 并视  $L_d > L_q$  或  $L_d < L_q$  不同。最大转矩控制可进一步提高电机动态响应, 指导电机设计, 拓宽其矢量控制范围。

(3)  $L_d \neq L_q$  时, 永磁同步电动机最大转矩控制的实现, 要考虑磁路饱和的影响或功角特性的约束。具体可参照类似于异步机的强磁场定向控制方式。

### 参 考 文 献

- 1 Carlo Cecari, Marco Tursini. Vector control algorithms implementation for inverter-fed permanent magnet synchronous motor using transputer. IECON' 91, 1991, 171 ~ 716
- 2 Moerschell J, Tursino M. A new vector control scheme for inverter-fed permanent magnet synchronous motor using DSP. Con. Rec. IV European Conference in Power Electronics and Applications, Firenze, 1991, 100 ~ 104
- 3 Marchand C, pazez A. Optimal torque operation of digitally controlled permanent magnet synchronous motor drive. IEE Proceeding-B, Electric Power Applications, 1993, (2): 232 ~ 240
- 4 Yi Tong, Shigeo Morimoto, Yoji Takeda. Maximum efficiency control for permanent synchronous motors. IECON' 91, 1991, 283 ~ 288
- 5 陈 坚, 徐正喜. 异步电机变频调速的强磁场定向控制. 电力电子技术, 1986, (2): 1 ~ 11
- 6 许大中. 交流电机调速理论. 杭州: 浙江大学出版社, 1991. 7
- 7 秦 亿. 永磁同步电动机的矢量控制. 微特电机, 1988, (2): 8 ~ 11
- 8 Nobuyuki Matsui, Norihiko Akao, Tomoo Wakina. High precision torque control of reluctance motors. IEEE 89 CH2792, 1989, 538 ~ 543

## MAXIMUM TORQUE CONTROL AND VECTOR CONTROL OF A PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

*Zhang Bo*

(Electric Power College, South China Univ. of Tech.)

**Abstract** The paper discusses vector control of a permanent magnet synchronous motors, elaborates the concept of its maximum torque control, researches the relationships between its vector control and maximum torque control under various states, and carries out the operation realization conditions of its maximum torque control.

**Key words:** permanent magnet synchronous motor; vector control; maximum torque control